QUIZ
TEKNOLOGI PENDUKUNG IOT

Dosen Pengampu :

Solichudin, M.T.

Disusun oleh:

Ahmad Adib Sarfastika (23080960069)

PRODI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2026

1. **Peran Cloud Computing untuk IoT**

   Cloud Computing berperan sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data. Perangkat IoT menghasilkan data dalam jumlah besar yang kemudian dikirim ke cloud untuk disimpan dan diproses. Dalam IOT cloud computing memiliki beberapa peran utama, yaitu :

   A. Menyediakan kapasitas penyimpanan data yang besar
   B. Melakukan pemrosesan data dengan kemampuan komputasi tinggi
   C. Memungkinkan akses data secara jarak jauh melalui internet
   D. Mendukung skalabilitas sistem sesuai kebutuhan

2. **Fungsi Big Data untuk IoT**

   Big Data berfungsi untuk mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Data tersebut memiliki karakteristik volume, variasi, dan kecepatan yang tinggi. Fungsi utama Big Data dalam IoT meliputi:

   A. Menyimpan data dalam skala besar
   B. Menganalisis data untuk menemukan pola dan informasi penting
   C. Mendukung proses pengambilan keputusan
   D. Memungkinkan pemantauan sistem secara real-time

3. **Perkembangan AI pada IoT**

   Ditunjukkan dengan penerapan kecerdasan buatan pada perangkat yang terhubung internet, sehingga perangkat dapat menganalisis data, membuat keputusan, dan bertindak otomatis tanpa campur tangan manusia. Kombinasi ini disebut AIoT (Artificial Intelligence Internet of Things). Hasilnya adalah perangkat menjadi lebih cerdas, efektif, dan efisien. Manfaat AIoT meliputi:

   A. Analisis data yang mengoptimalkan sistem
   B. Meningkatkan kinerja sistem
   C. Memperluas wawasan bisnis
   D. Menyediakan data pendukung pengambilan Keputusan

4. **Mengapa perangkat IoT perlu dilindungi dari serangan siber**

   Perangkat IoT perlu dilindungi dari serangan siber karena terhubung langsung ke jaringan internet dan sering kali memiliki tingkat keamanan yang rendah. Beberapa alasan pentingnya perlindungan tersebut adalah:

A. Melindungi data pengguna yang bersifat sensitif
B. Mencegah penyalahgunaan atau manipulasi sistem
C. Menghindari kerusakan perangkat
D. Mencegah serangan skala besar seperti Distributed Denial of Service (DDoS)

5. Protokol yang menerapkan Keamanan

A. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) : protokol komunikasi yang dapat dienkripsi untuk memastikan data yang ditransmisikan antara perangkat dan server tetap aman dari intersepsi pihak yang tidak sah.
B. OAuth (Open Authorization) : digunakan untuk mengelola otorisasi akses ke perangkat IoT, memastikan hanya pihak yang sah memiliki izin untuk mengakses data atau mengontrol perangkat

6. Review Artikel/Paper

A. Pendahuluan

Paper yang direview berjudul "IoT and Cloud Computing" yang ditulis oleh Sobhi A. Al Rebh dan dipublikasikan pada jurnal *International Journal of Computer Science and Information Technology Research* tahun 2022.

Paper ini membahas hubungan dan integrasi antara Internet of Things (IoT) dengan cloud computing, serta bagaimana kedua teknologi tersebut saling mendukung dalam pengolahan data dan pengembangan sistem digital.

B. Ringkasan Paper

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar IoT dan cloud computing serta bagaimana integrasi keduanya dapat memberikan manfaat dalam kehidupan modern. IoT merupakan teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui internet untuk mengumpulkan dan bertukar data, sedangkan cloud computing menyediakan layanan penyimpanan dan pemrosesan data secara online.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mengkaji berbagai konsep dan penerapan IoT serta cloud computing dari penelitian sebelumnya. Penulis menjelaskan bahwa cloud computing berfungsi sebagai media penyimpanan data yang fleksibel dan memiliki kapasitas besar, sehingga mampu menampung data dari perangkat IoT yang terus meningkat.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi IoT dan cloud computing memberikan banyak keuntungan, seperti kemudahan akses data, efisiensi biaya, serta kemampuan pengolahan data dalam skala besar. Selain itu, teknologi ini juga berperan penting dalam pengembangan berbagai bidang seperti smart city, kesehatan, dan industri.

Namun, penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan, seperti masalah keamanan data, privasi pengguna, serta ketergantungan pada koneksi internet yang stabil.

C. Kelebihan dan Kekurangan Paper

Kelebihan paper ini adalah pembahasannya cukup jelas dan sistematis, sehingga mudah dipahami terutama bagi pembaca yang masih mempelajari dasar Internet of Things (IoT) dan cloud computing. Penulis juga menjelaskan konsep integrasi kedua teknologi dengan baik serta menyertakan contoh penerapannya dalam berbagai bidang, sehingga membantu pembaca memahami manfaat dari penggunaan cloud computing pada IoT.

Kekurangan paper ini adalah pembahasannya masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan implementasi sistem secara nyata maupun pengujian performa yang rinci. Selain itu, aspek keamanan, privasi data, serta tantangan teknis lainnya belum dibahas secara mendalam, sehingga masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk pengembangan sistem yang lebih kompleks.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, paper ini memiliki kualitas yang baik sebagai referensi dasar dalam memahami integrasi antara IoT dan cloud computing. Penjelasan yang diberikan cukup jelas dan mudah dipahami, sehingga cocok digunakan oleh mahasiswa maupun pemula.

Paper ini menunjukkan bahwa cloud computing memiliki peran penting dalam mendukung IoT, terutama dalam hal penyimpanan dan pengolahan data. Meskipun demikian, masih diperlukan penelitian lebih lanjut terkait aspek keamanan dan implementasi sistem secara nyata

.

E. Referensi

DOI: **https://doi.org/10.5281/zenodo.6598774**